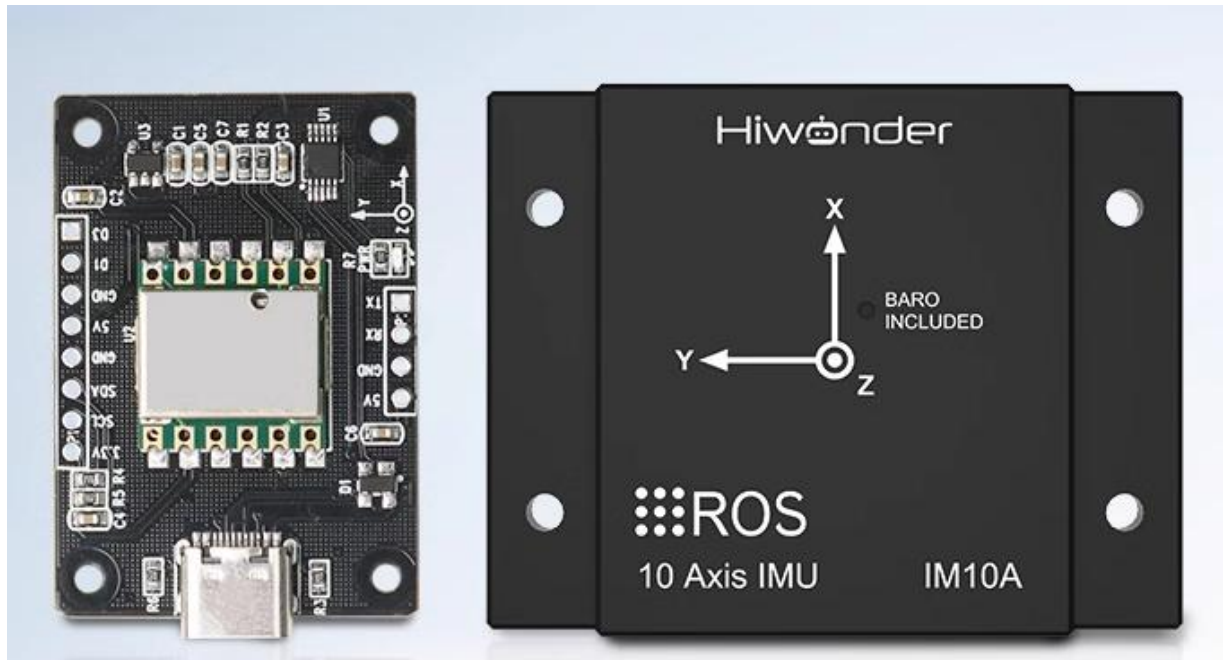


# 幻尔科技

## IMU 用户手册 v1.0



| 版本号  | 修改日期     | 修改摘要 |
|------|----------|------|
| V1.0 | 20231124 | 初次发布 |

## 目录

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. IMU 模块简介 .....        | 3         |
| 1.1 模块正面 .....           | 3         |
| 1.2 引脚功能说明 .....         | 4         |
| 1.3 模块背面 .....           | 5         |
| 1.4 版本区别 .....           | 6         |
| 1.5 产品特点 .....           | 7         |
| 1.6 传感器参数指标 .....        | 7         |
| 加速度计参数 .....             | 7         |
| 陀螺仪参数 .....              | 7         |
| 磁力计参数 .....              | 8         |
| 气压计参数 .....              | 8         |
| 俯仰角、横滚角参数 .....          | 8         |
| 航向角参数 .....              | 8         |
| 1.7 模块参数 .....           | 8         |
| 基本参数 .....               | 8         |
| 电器参数 .....               | 错误！未定义书签。 |
| 2. 外壳安装 .....            | 9         |
| 3. 注意事项 .....            | 11        |
| 4. 上位机使用—安装串口驱动 .....    | 12        |
| 5. 上位机使用—设备连接 .....      | 12        |
| 5.1 串口连接上位机 .....        | 12        |
| 5.2 体验 IMU 模块 .....      | 14        |
| 6. 上位机使用—参数配置说明 .....    | 15        |
| 6.1 配置界面讲解 .....         | 15        |
| 7. 上位机使用—校准 IMU 模块 ..... | 19        |
| 7.1 加速度计校准 .....         | 19        |
| 7.2 磁力计校准 .....          | 错误！未定义书签。 |
| 7.3 陀螺仪校准 .....          | 26        |
| 7.4 高度校准 .....           | 29        |
| 8. 上位机使用—图形化显示数据 .....   | 29        |
| 8.1 显示数据 .....           | 29        |
| 8.2 加速度图形化展示数据 .....     | 30        |
| 8.3 陀螺仪图形化展示数据 .....     | 31        |
| 8.4 姿态角度图形化展示数据 .....    | 32        |
| 8.5 磁场图形化展示数据 .....      | 33        |
| 9. 上位机使用—接入 GPS 模块 ..... | 34        |
| 9.1 外接 GPS 说明 .....      | 34        |
| 9.2 修改 GPS 的串口波特率 .....  | 34        |

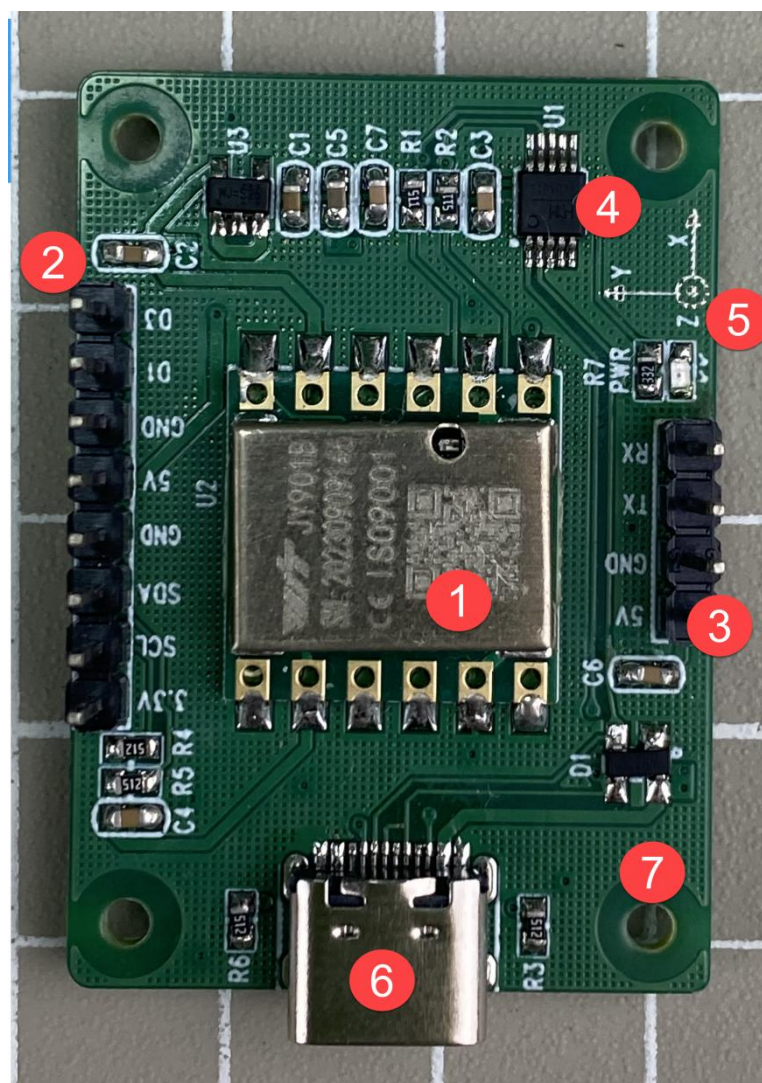
## 1. IMU 模块简介

该产品是基于 MEMS 技术的高性能三维运动姿态测量系统。它包含三轴陀螺仪、三轴加速度计，三轴电子罗盘运动传感器和气压计。通过集成各种高性能传感器和运用自主研发的姿态动力学核心算法引擎，结合高动态卡尔曼滤波融合算法，为客户提供高精度、高动态、实时补偿的三轴姿态角度，通过对各类数据的灵活选择配置，满足不同的应用场景。

领先的基于 Kalman 滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法，可以实时提供高达 200Hz 更新率的数据，从而满足各种高精度的应用需求，实现准确的动作捕捉和姿态估计。产品内部集成自主研发的高精度校准和标定算法，提高产品的测量精度。

同时提供用户所需要的上位机、使用说明、开发手册、开发代码，使得针对各类需求的研发时间降至最低。

### 1.1 模块正面



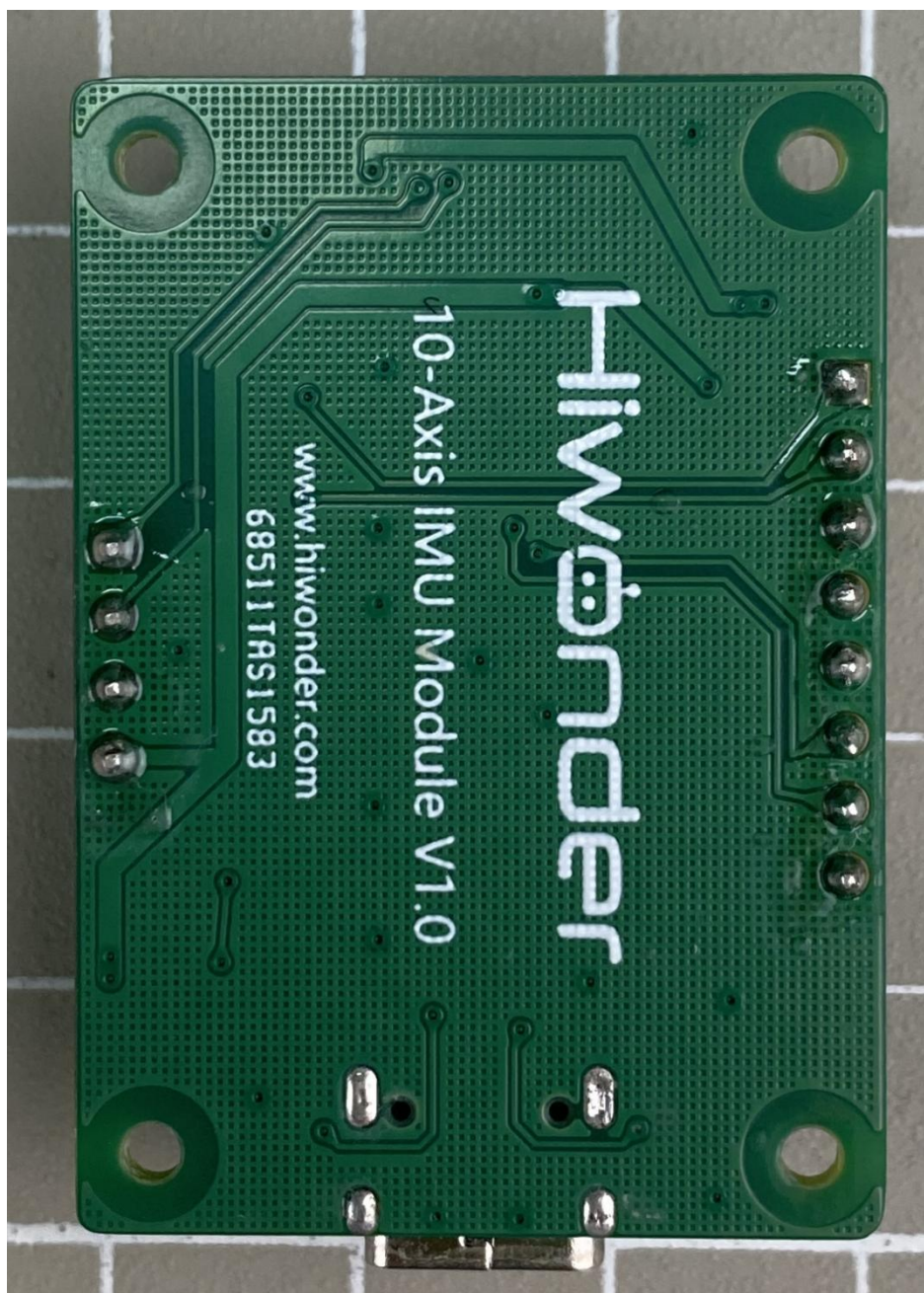
① IMU 模块的核心模组：所有计算位姿都通过此核心模组完成。

- ②外接引脚：可连接 GPS 模块或者 I2C 设备。
- ③串口引脚：输出 TTL 信号，可与 STM32 等单片机通讯。
- ④CP2102 芯片：USB 转串口功能。
- ⑤电源指示灯：模块状态指示灯，模块正常情况下常亮。
- ⑥Type-C 接口：连接到模块的串口，做为通讯接口使用。
- ⑦固定铜柱：用于安装金属外壳或者安装 GPS 模块。

1.2 引脚功能说明

| 引脚编号 | 引脚功能           |
|------|----------------|
| NC   | 空              |
| D1   | 连接 GPS 模块的数据接口 |
| GND  | 接地             |
| 5V   | 5V             |
| GND  | 接地             |
| SDA  | I2C- 串行数据线     |
| SCL  | I2C- 串行时钟线     |
| 3V3  | 3.3V           |
| RX   | 串口-数据接收引脚      |
| TX   | 串口-数据发送引脚      |
| GND  | 接地             |
| 5V   | 5V             |

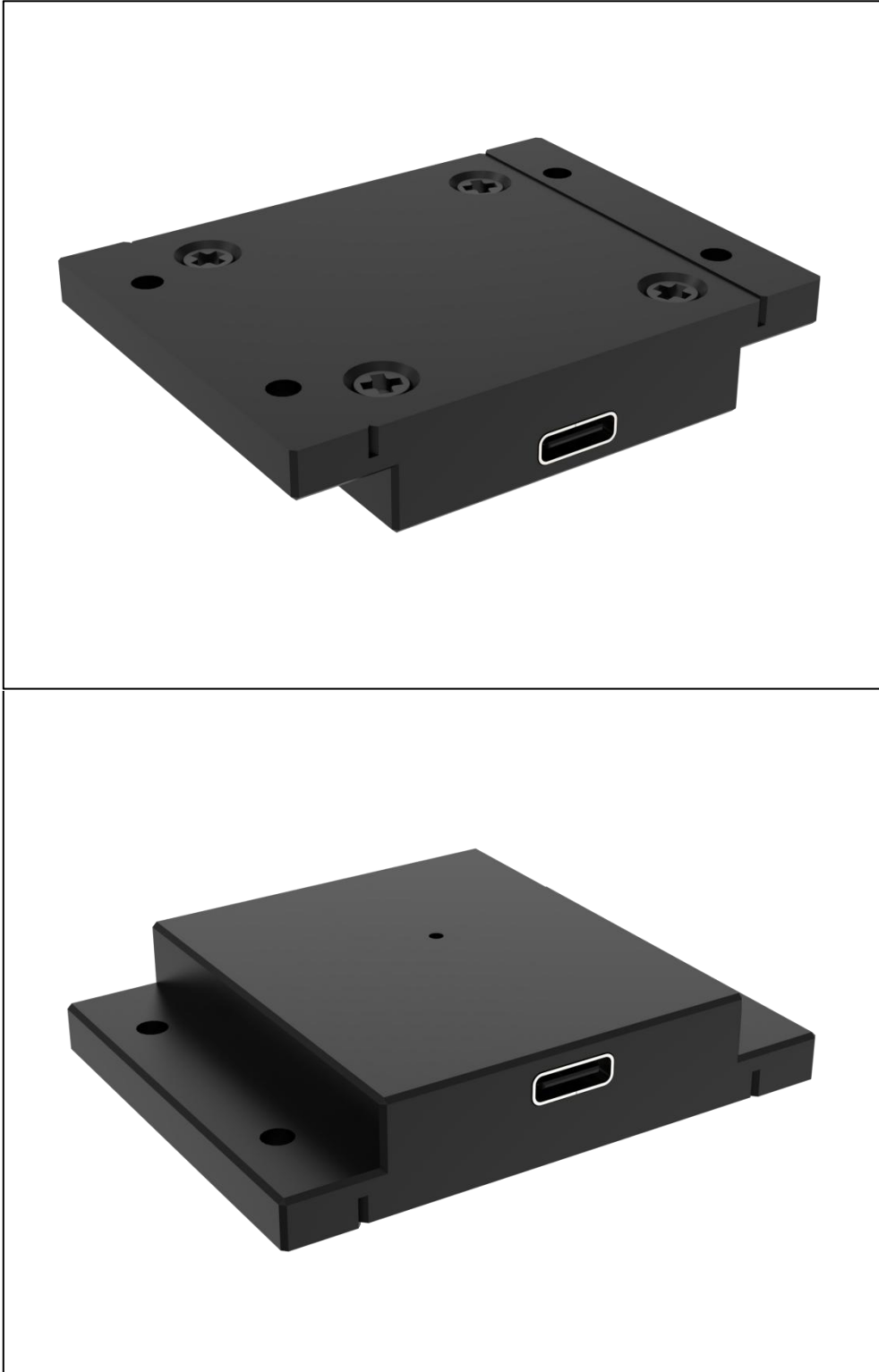
### 1.3 模块背面





## 1.4 版本区别

IMU 模块有分裸机版本和带金属外壳版本，金属外壳版本出厂已经安装好外壳，裸机版本可以通过串口连接到 STM32 等单片机使用、也可以通过 USB 数据线与树莓派连接。装上金属外壳后只能使用 USB 通讯。



1.5 产品特点

- 1. 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器和气压计，采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法，能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
- 2. 采用先进的数字滤波技术，能有效降低测量噪声，提高测量精度。
- 3. 模块内部集成了姿态解算器，配合动态卡尔曼滤波算法，能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态， 姿态测量精度静态 0.05 度，动态 0.1 度，稳定性极高，性能甚至优于某些专业的倾角仪。
- 4. Z 轴航向角加入地磁传感器滤波融合，解决了 6 轴算法中，由于陀螺仪积分的漂移引起的累计误差，可长期稳定输出航向角数据。注意：要由于有磁场检测，使用前需要校准，而且使用时需要远离磁干扰区域、电子设备、磁铁、扬声器等硬磁性物体至少 20cm 的距离。
- 5. 模块内部自带电压稳定电路，工作电压 3.3~5V，引脚电平兼容 3.3V/5V 的嵌入式系统，连接方便。支持串口和 IIC 两种数字接口。方便用户选择最佳的连接方式。串口速率 4800bps~921600bps 可调，IIC 接口支持全速 400K 速率。
- 6. 最高 200Hz 数据输出速率。输出内容可以自由选择，输出速率 0.2~200Hz 可调节。保留 4 路扩展端口，可以分别配置为模拟输入，数字输入，数字输出等功能。
- 7. 具备 GPS 连接能力。可接受符合 NMEA-0183 标准的串口 GPS 数据，形成 GPS-IMU 组合导航单元。

1.6 传感器参数指标

加速度计参数

| 参数     | 条件              | 典型值           |
|--------|-----------------|---------------|
| 量程     |                 | ±16g          |
| 分辨率    | ±16g            | 0.0005(g/LSB) |
| RMS 噪声 | 带宽=100Hz        | 0.75~1mg-rms  |
| 静止零漂   | 水平放置            | ±20~40mg      |
| 温漂     | -40° C ~ +85° C | ±0.15mg/°C    |
| 带宽     |                 | 5~256Hz       |

陀螺仪参数

| 参数     | 条件              | 典型值                    |
|--------|-----------------|------------------------|
| 量程     |                 | ±2000° /s              |
| 分辨率    | ±2000° /s       | 0.061(° /s)/(LSB)      |
| RMS 噪声 | 带宽=100Hz        | 0.028~0.07(° /s)-rms   |
| 静止零漂   | 水平放置            | ±0.5~1° /s             |
| 温漂     | -40° C ~ +85° C | ±0.005~0.015 (° /s)/°C |

|    |  |         |
|----|--|---------|
| 带宽 |  | 5~256Hz |
|----|--|---------|

磁力计参数

| 参数  | 条件      | 典型值              |
|-----|---------|------------------|
| 量程  |         | ±2Gauss          |
| 分辨率 | ±2Gauss | 0.0667mGauss/LSB |

气压计参数

| 参数     | 条件   | 典型值         |
|--------|------|-------------|
| 量程     |      | 300~1100hPa |
| RMS 噪声 | 标准模式 | 0.5Pa-RMS   |
| 相对精度   |      | ±0.06hPa    |

俯仰角、横滚角参数

| 参数   | 条件              | 典型值                |
|------|-----------------|--------------------|
| 量程   |                 | X: ±180° , Y: ±90° |
| 倾角精度 | 静态              | 0.1°               |
| 倾角精度 | 动态              | 0.5°               |
| 分辨率  | 水平放置            | 0.0055°            |
| 温漂   | -40° C ~ +85° C | ±0.5~1°            |

航向角参数

| 参数   | 条件              | 典型值                  |
|------|-----------------|----------------------|
| 量程   |                 | Z: ±180°             |
| 航向精度 | 9 轴算法，磁场校准，动/静态 | 1° （不受磁场干扰情况下）【1】    |
| 航向精度 | 6 轴算法，静态        | 0.5° （动态存在积分累计误差）【2】 |
| 分辨率  | 水平放置            | 0.0055°              |

注：

【1】使用前请在测试的环境进行磁场校准，确保传感器熟悉该环境下的磁场，校准时，请远离磁干扰。

【2】在有些震动环境下，会有累计误差，具体误差不可估计，具体根据实际测试为准。

1.7 模块参数

基本参数

| 参数 | 备注 |
|----|----|
|----|----|



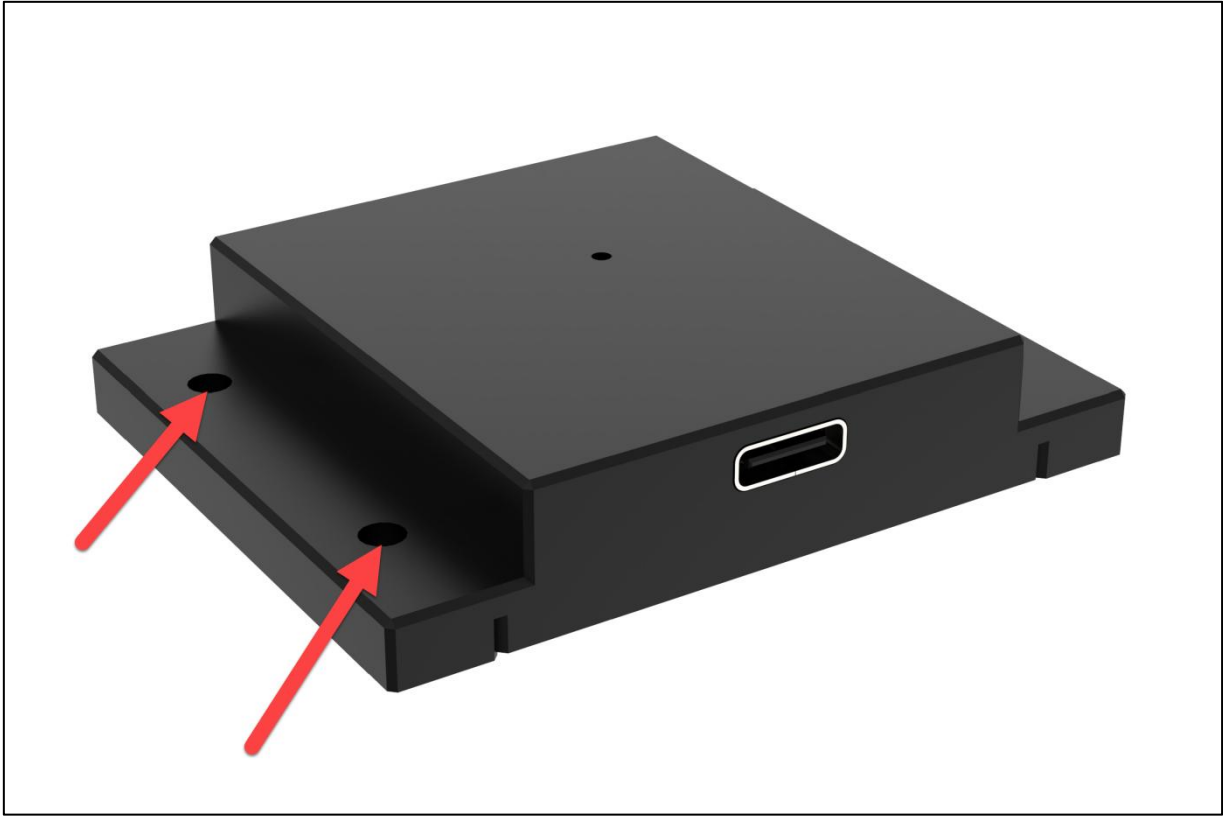
|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 串口通讯接口 | 默认波特率 9600bps，可选择 4800bps~921600bps           |
| I2C 接口 | 硬件 I2C 最高支持 400KHz，软件 I2C 最高支持 100KHz         |
| 输出内容   | 片上时间、3 轴加速度、3 轴角速度、3 轴磁场、3 轴角度、四元数、端口状态、气压、高度 |
| 输出速率   | 默认 10Hz，可选择 0.2Hz~200Hz                       |
| 启动时间   | 1000ms                                        |
| 工作温度   | -40℃~85℃                                      |
| 储存温度   | -40℃~100℃                                     |
| 耐冲击    | 20kg（裸板）                                      |

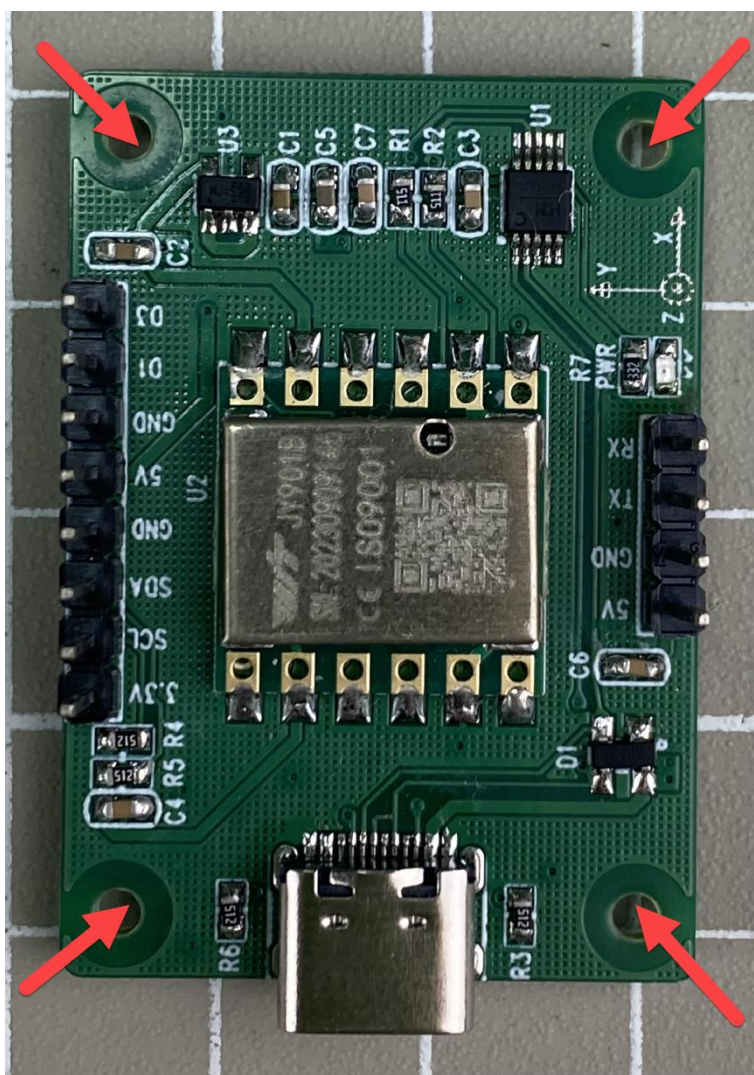
电气参数

| 参数       | 条件 | 数值      |
|----------|----|---------|
| VCC 供电电压 |    | 3.3V/5V |
| 工作电流     | 5V | 12mA    |
| 休眠电流     | 5V | 15uA    |

2. 外壳安装

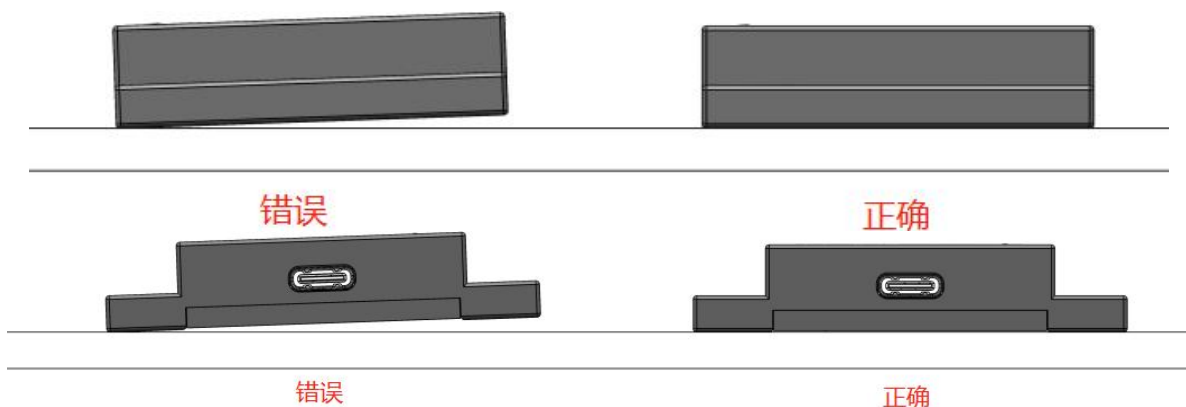
如下图所示是 IMU 模块的金属外壳的安装孔位和裸机版本的安装孔位。



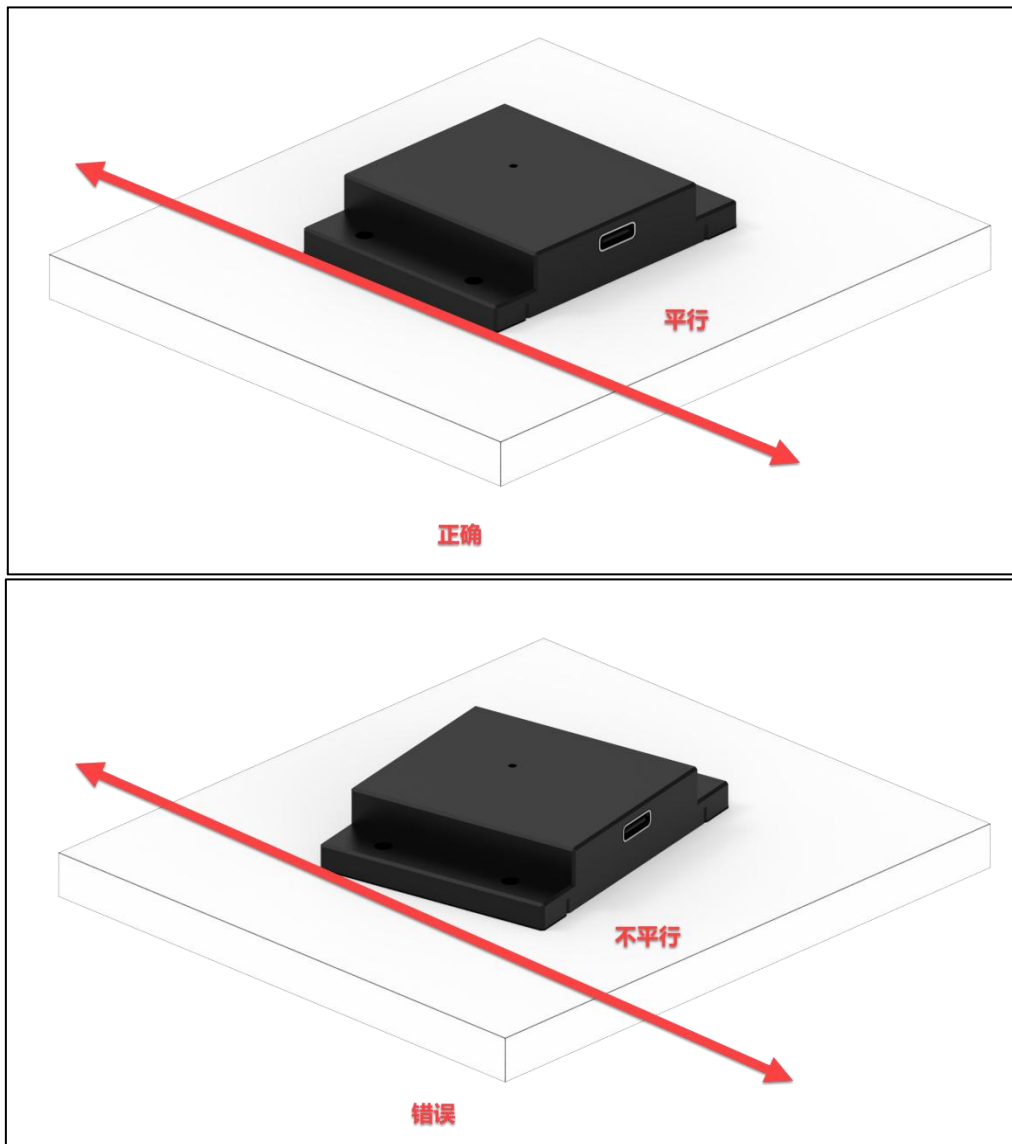


当需要将 IMU 模块安装到其他设备上时，为了避免安装产生的误差，安装 IMU 模块时应注意以下几点：

1. 要保证 IMU 模块安装面与被测量面完全紧靠，被测量面要尽可能水平，不能出现夹角产生。



2. IMU 模块底边线和被测物体轴线不能有夹角产生，安装时应保持 IMU 模块底边线与被测无图转动轴线水平或正交。



3. IMU 模块与被测量面必须固定紧密、接触平整。安装后连接到上位机查看是否稳定，如果不稳定请校准 IMU 模块。

### 3. 注意事项

1. IMU 模块分为裸板和外壳版本，外壳版本出厂已经安装好，所有版本焊接后影响保修情况。
2. IMU 模块上电后，打开上位机显示 3D 模型，转动模块 Z 轴航向角，3D 模型抖动，或者反应迟钝，请在上位机进行磁力校准设备。
3. 树莓派、Jetson Nano 等支持 USB 通讯的主控板，可以直接使用 Type-C 数据线连接使用，STM32 或者其他支持串口、I2C 通讯的单片机，可以连接到 IMU 模块的外接引脚上。
4. IMU 模块的默认通讯波特率为 9600bps，如果连接的设备不支持此通讯速度，可以修改为 4800bps~921600bps 使用。一定要确认两者波特率相同才可以进行通讯。
5. 如果出现电脑 USB 连接模块后，若无法连接上位机，请先确认是否已经安装了串口驱动程序。
6. 若模块 D1 接口连接 GPS 模块组成惯导单元，GPS 模块需输出 NMEA-0183 标准的串口数据，而且 GPS 的串口波特率需设置为 115200bps。

7. 九轴算法下的 Z 轴角度是绝对角度，以东北天为坐标系，不能相对归 0，转动到 0 度时，Y 轴所指的方向为北边。

## 4. 上位机使用—安装串口驱动

如果电脑系统中已经安装过 CH340 芯片的驱动，则可以跳过以下内容，不需要再次安装驱动。  
下面为安装步骤：

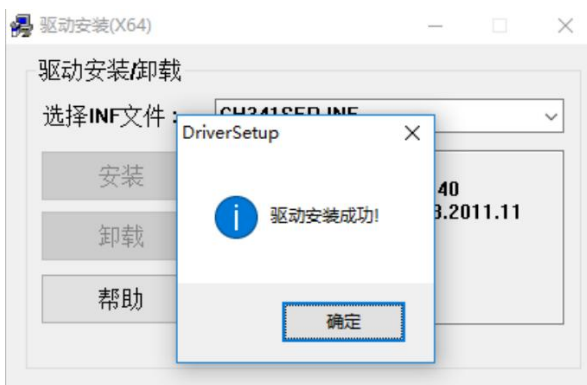
1. 双击打开本文件夹中的[ch341ser.exe]：



2. 点击安装：



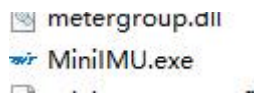
3. 安装成功：



## 5. 上位机使用—设备连接

### 5.1 串口连接上位机

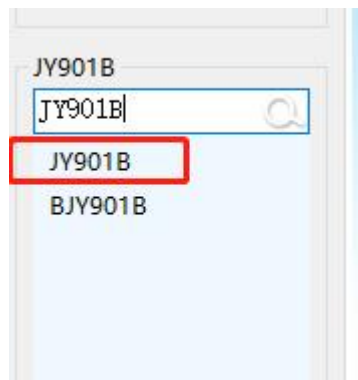
1. 解压资料中的“..\1 教程资料\2. 软件工具\imu 模块上位机\维特智能标准上位机 (V6.2.60).zip 压缩包”，进入上位机软件找到 MiniIMU.exe。



双击打开上位机软件，可以看到提示未能搜索到设备，关闭提示框。如果已经连接 IMU 模块会自动连接上模块。



2. 输入并选择产品型号 JY901B。如已设置 JY901B 请跳过此步骤。



3. 将 IMU 模块通过 USB-TypeC 数据线连接到电脑上。然后单击然后点击菜单栏的‘自动监测设备’。





4. 连接成功，会显示“成功搜索到设备”，并且可以看到角度 X、角度 Y、角度 Z 有数据变化。  
如果连接不成功，请确认是否已经安装好串口驱动，或者换个 USB 口试试。



## 5.2 体验 IMU 模块

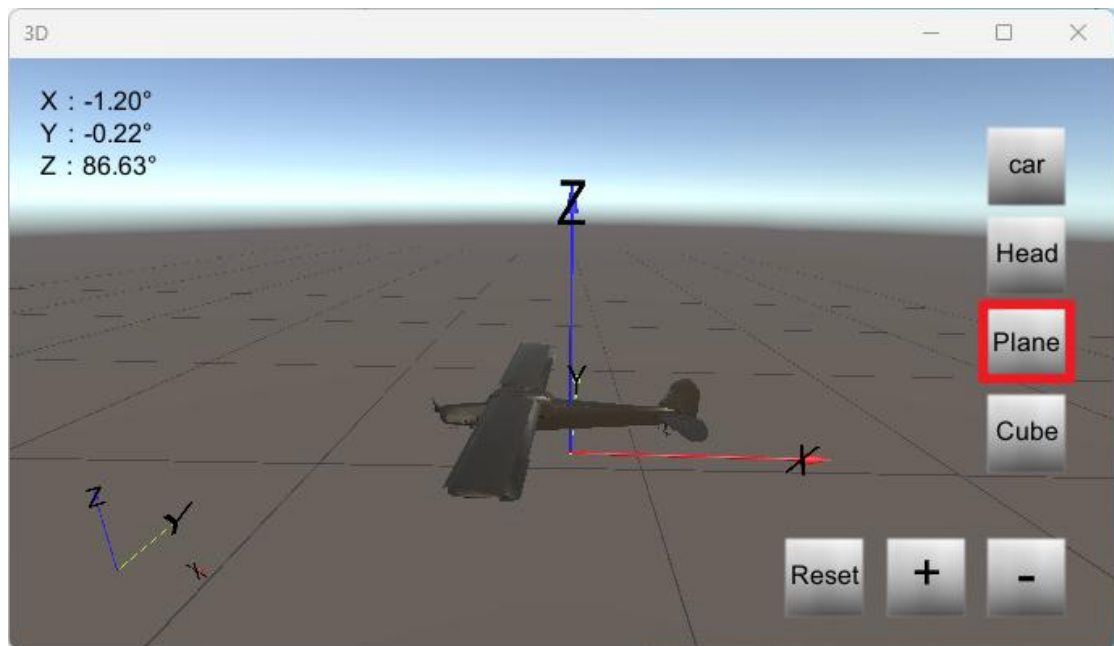
1. IMU 模块出厂已经烧录好固件，连接上位机后可以用上位机查看 IMU 模块的当前姿态。

点击“三维”，可以看到弹出一个窗口，默认会展示一台汽车模型，当我们改变 IMU 模块的姿态时，模型的姿态会跟着 IMU 模块的变化。Y 轴为车头，IMU 模块也应 Y 轴向前放置。





2. 还可以将汽车模型替换成飞机模型或者人头模型、方块模型。按住鼠标左键拖动模型可以改变角度，点击‘Reset’恢复视图，点击‘+’键放大模型，点击‘-’键缩小模型。

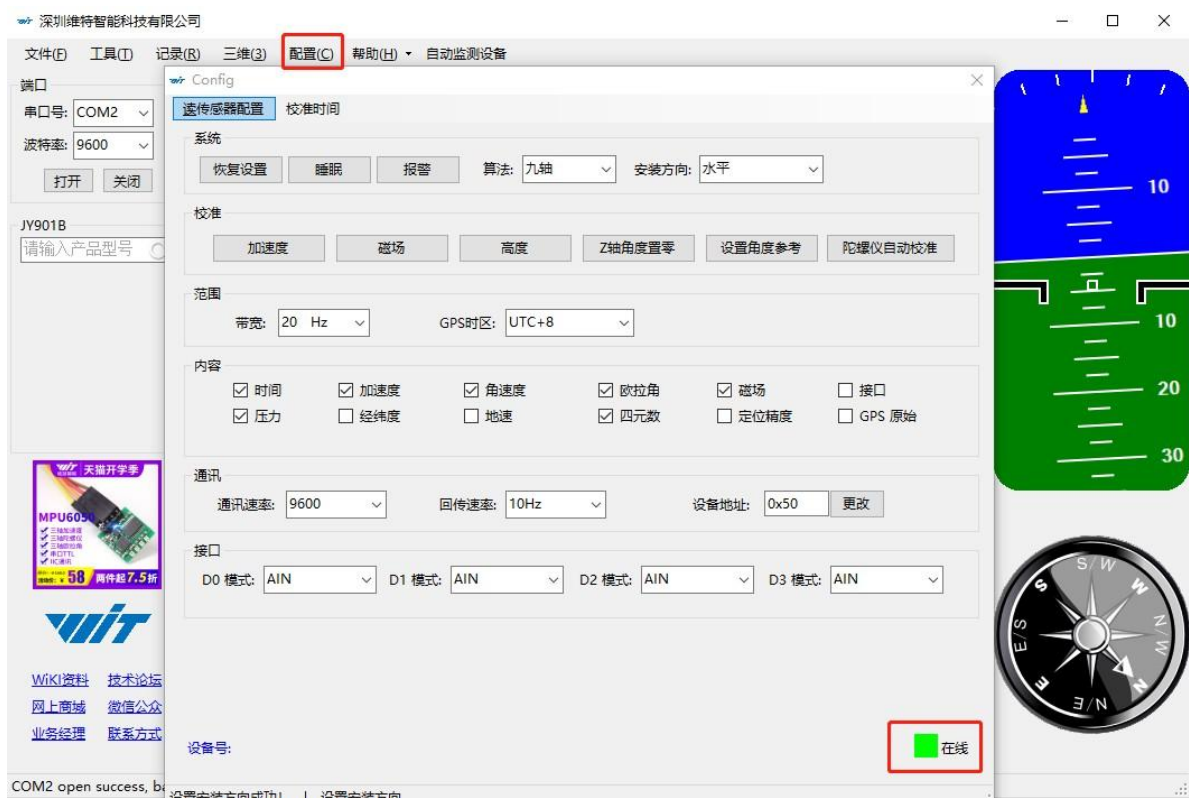


## 6. 上位机使用—参数配置说明

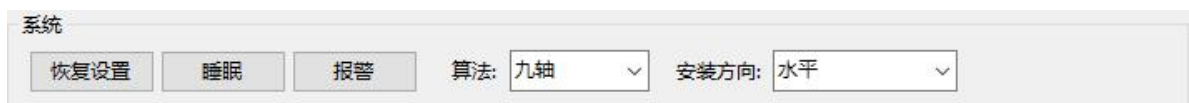
在进行以下操作前，请确认已经将 IMU 模块连接到上位机。

### 6.1 配置界面讲解

点击菜单栏上的‘配置’，会弹出一个窗口，查看右下角的状态，一定要是‘在线’才是正确的，如果出现‘离线’则说明没连接上 IMU 模块。



### 6.1.1 系统



恢复设置：将 IMU 模块的配置数据恢复默认。

睡眠：让 IMU 模块进入睡眠模式，再次点击退出睡眠模式。

报警：通过上位机报警设置可以将下面引脚设置成报警状态输出口。以下面设置为例，平常状态 4 个端口输出为低电平（0V），X,Y 轴角度值大于最大值  $10^{\circ}$  或者小于最小值  $-10^{\circ}$  的时候，对应端口输出高、低电平报警。点击写入生效配置。

倾角报警

X轴角度

☒ 选择

最小值(°):  端口:

最大值(°):  端口:

Y轴角度

☒ 选择

最小值(°):  端口:

最大值(°):  端口:

确认时间(ms):

信号连续超出门限达到确认时间后, 触发报警信号。

保持时间(ms):

一旦报警信号触发, 信号将至少持续“保持时间”。

警报电平:

SINRT中, 报警电平0表示继电器断开, 报警电平1表示继电器吸合。SINET中, 由于MOS管反向驱动, 报警电平0表示输出高电压, 报警电平1表示输出接地。

写入

读取

算法: 选六轴, 只读取加速度计和陀螺仪的数据融合计算姿态角。选九轴, 加上磁力计数据到融合解算姿态, 使用前请先校准 IMU 模块的磁力计数据。 九轴算法下的 Z 轴角度是绝对角度, 以东北天为坐标系, 不能相对归 0, 转动到 0 度时, Y 轴所指的方向为北边。

安装方向: 水平安装和垂直安装。模块默认安装方向为水平安装, 当模块需要垂直放置时, 可以用垂直安装设置。

### 6.1.2 校准

校准

加速度

磁场

高度

Z轴角度置零

设置角度参考

陀螺仪自动校准

加速度: 校准加速度计。

磁场: 校准磁场。

高度: 校准高度。

Z 轴角度置零: 仅六轴时有效, 设置相对航向角为零。

设置角度参考: 将当前姿态作为参考。

陀螺仪自动校准: 陀螺仪自动校准开关。

具体校准方式请查看下一章 ‘校准 IMU 模块’。

### 6.1.3 范围

范围

带宽: 20 Hz      GPS时区: UTC+8

带宽: 设置读取原始数据的带宽, 默认为 20Hz。GPS 时区: 设置 GPS 的时区。仅接入 GPS 模块有效。

### 6.1.4 内容

内容

☒ 时间    ☒ 加速度    ☒ 角速度    ☒ 欧拉角    ☒ 磁场    ☐ 接口  
☒ 压力    ☐ 经纬度    ☐ 地速    ☒ 四元数    ☐ 定位精度    ☐ GPS 原始

设置串口输出的内容, 串口输出内容可查看协议文件解析数据。

注意: 勾选上“GPS 原始”之后模块只输出 GPS 原始的信息了, 其它数据都不会输出。

在菜单栏的‘数据’中查看对应的数据。

深圳维特智能科技有限公司

文件(F) 工具(T) 记录(R) 三维(3) 配置(C) 帮助(H) 自动监测设备

主界面 加速度 陀螺仪 角度 磁场 **数据** 原始数据 地图

端口: COM3    波特率: 9600    打开    关闭

JY901B  
请输入产品型号

MPU6050角度传感器  
三轴 (加速度 陀螺仪 角度)

Wiki资料    技术论坛  
网上商城    微信公众  
业务经理    联系方式

| 时间    |            | 加速度 |           | 角速度 |            | 磁场(uT) |         |
|-------|------------|-----|-----------|-----|------------|--------|---------|
| 系统时间: | 15:00:30   | X:  | 0.0151 g  | X:  | 0.0000 °/s | X:     | 27.447  |
| 片上时间: | 2000-0-0   | Y:  | -0.0249 g | Y:  | 0.0000 °/s | Y:     | -13.387 |
|       | 0:0:28.100 | Z:  | 1.0073 g  | Z:  | 0.0000 °/s | Z:     | -43.707 |
| 相对时间: | 17660.854  | a : | 1.0077 g  | w : | 0.0000 °/s | H :    | 53.318  |

| 端口  |   | 气压  |           | 角度 |           | 四元数 |          |
|-----|---|-----|-----------|----|-----------|-----|----------|
| D0: | 0 | 温度: | 30.09 °C  | X: | -1.923 °  | q0: | 0.52112  |
| D1: | 0 | 气压: | 100288 Pa | Y: | -1.868 °  | q1: | 0.00000  |
| D2: | 0 | 高度: | 0.43 m    | Z: | 117.186 ° | q2: | -0.01419 |
| D3: | 0 | 电压: |           | T: | 30.09 °C  | q3: | 0.85330  |

| Location |            | PDOP  |      |
|----------|------------|-------|------|
| 经度:      | 0°0.00000' | 卫星数:  | 0    |
| 纬度:      | 0°0.00000' | 位置精度: | 0.00 |
| GPS高度:   | 0.0 m      | 水平精度: | 0.00 |
| GPS航向:   | 0.0 °      | 垂直精度: | 0.00 |
| GPS地速:   | 0.000      |       |      |

COM3 open success, baud:9600

### 6.1.5 通讯

通讯

通讯速率: 9600

回传速率: 10Hz

设备地址: 0x50

更改

通讯速率：串口通讯速率，默认 9600，可选择其他波特率（4800~921600）。

回传速率：串口回传数据的速率，默认为 10Hz，可修改为 0.2Hz~200Hz。10Hz 指的是 1S 回传 10 个数据包，按默认回传 1 个数据包是 11 个字节。

**注意：**不能选择‘单次’，会导致自动监测设备功能连接不上。

**注意：**如果需要 200Hz 的回传速率，则只能勾选三个量，比如“加速度”，“角速度”，“角度”。

**注意：**如果回传内容较多，同时通信的波特率又较低的情况下，可能没法传输这么多数据，此时模块会自动降频，并以允许的最大输出速率进行输出。简单点说 就是回传速率高的话，波特率也要设置高一点，一般用 115200。

设备地址：IIC 设备地址，默认 0x50 不需要修改。

### 6.1.6 接口

接口

D0 模式: AIN

D1 模式: AIN

D2 模式: AIN

D3 模式: AIN

设置外扩接口模式，总共有四种模式，保持默认即可，不需要修改。

AIN：模拟输入 DIN：数字输入 DOH：输出高电平 DOL：输出低电平

## 7. 上位机使用—校准 IMU 模块

在进行以下操作前，请确认已经将 IMU 模块连接到上位机。

### 7.1 加速度计校准

将 IMU 模块平放在桌子或者其他设备上，如果发现‘角度 X ‘和’角度 Y ‘大于 1°，那么需要进行加速度计校准。

点击菜单栏中的’配置‘打开配置界面，保证 IMU 模块平放的情况下，点击’加速度



‘，然后再点击’设置角度参考‘。



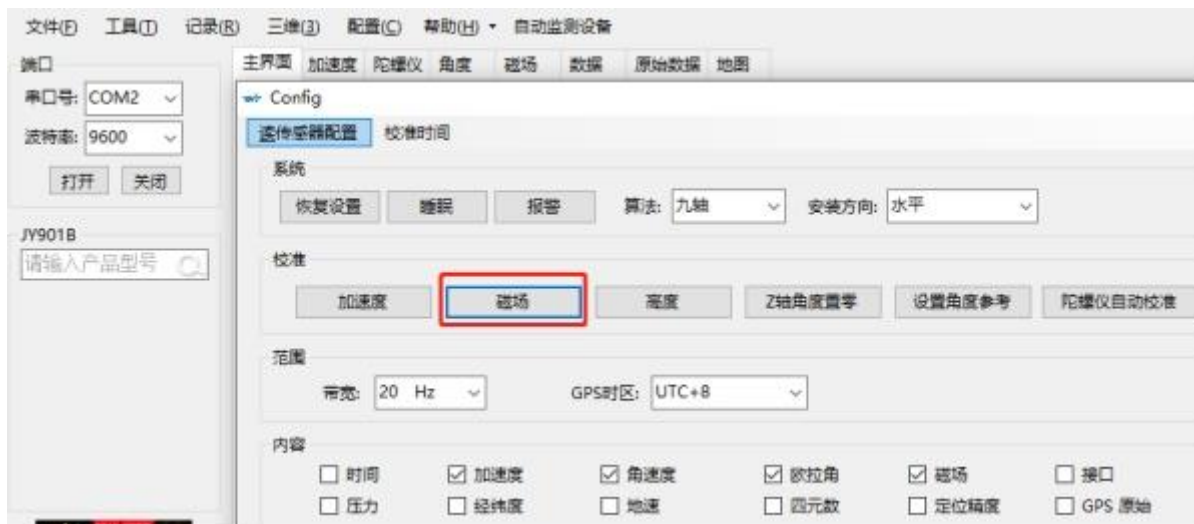
此时主界面的‘角度 X’和‘角度 Y’会变为  $0^{\circ}$  附近。



## 7.2 磁力计校准

IMU 模块上电后，打开上位机显示 3D 模型，转动模块 Z 轴航向角，3D 模型抖动，或者反应迟钝，请在上位机进行磁力校准设备，点击配置界面中的‘磁场’，会弹出校准磁场的界面。





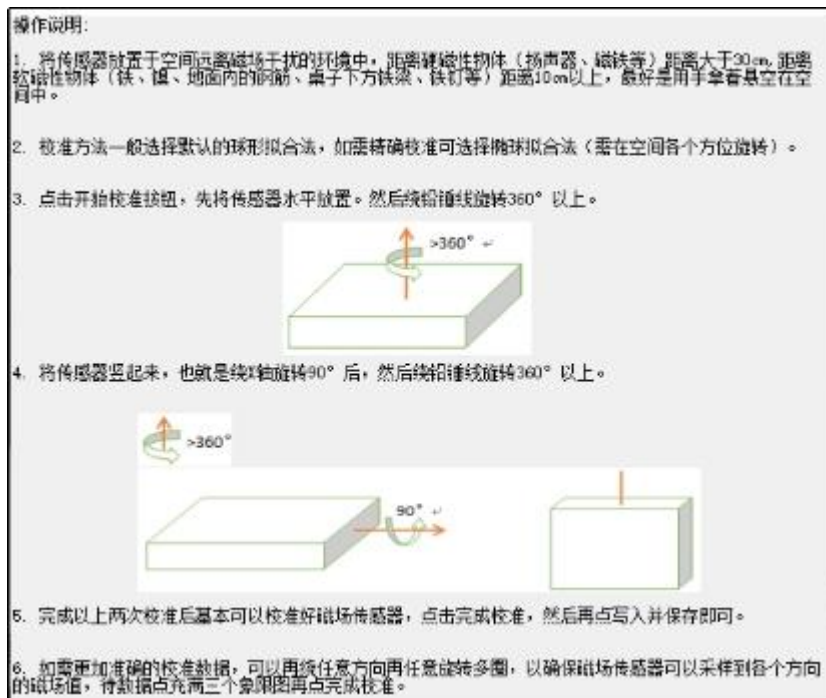
磁场校准有多种校准方式，比较常规的校准方式为球形拟合法，在这里以球形拟合法进行演示。



可以点击‘查看操作说明’查看校准的步骤。（如上图所示）

也可以访问以下网址查看校准视频：

[https://www.bilibili.com/video/BV1PG4y1K7SV/?spm\\_id\\_from=333.788.recommend\\_more\\_video.0&vd\\_source=237085b7da7254d04b8760fa9eb9ace1](https://www.bilibili.com/video/BV1PG4y1K7SV/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0&vd_source=237085b7da7254d04b8760fa9eb9ace1)



#### 校准前准备:

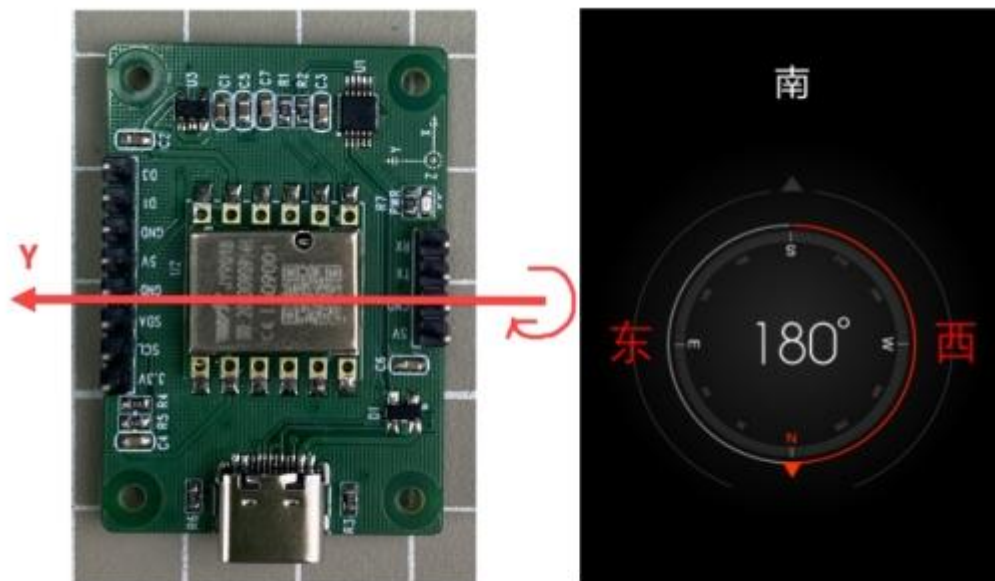
1. 请先打开手机的指南针, 将自己面朝北方, 或者面朝南方。
2. 用手拿着 IMU 模块悬在空中, 距离摆放的平面 10cm 以上
3. 注意不要离带**磁铁**的物品太近, 要离电脑的**扬声器**, **铁块**尽可能远, 最好是拿着手举在空中。

完成上述校准前准备之后, 点击界面当中的‘开始校准’按钮:

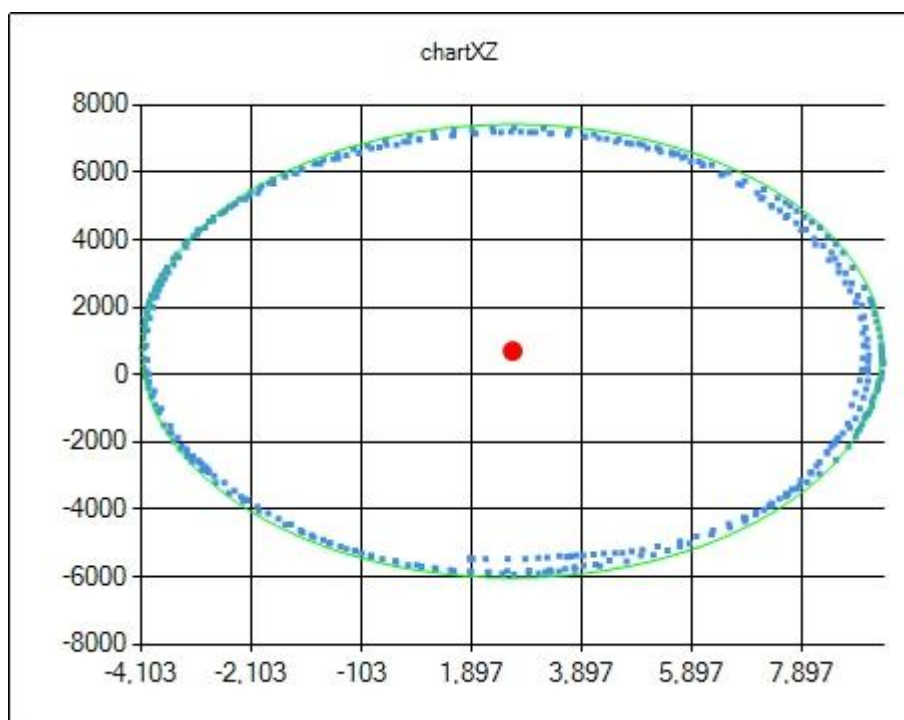


等待初始化完成后即可开始校准。

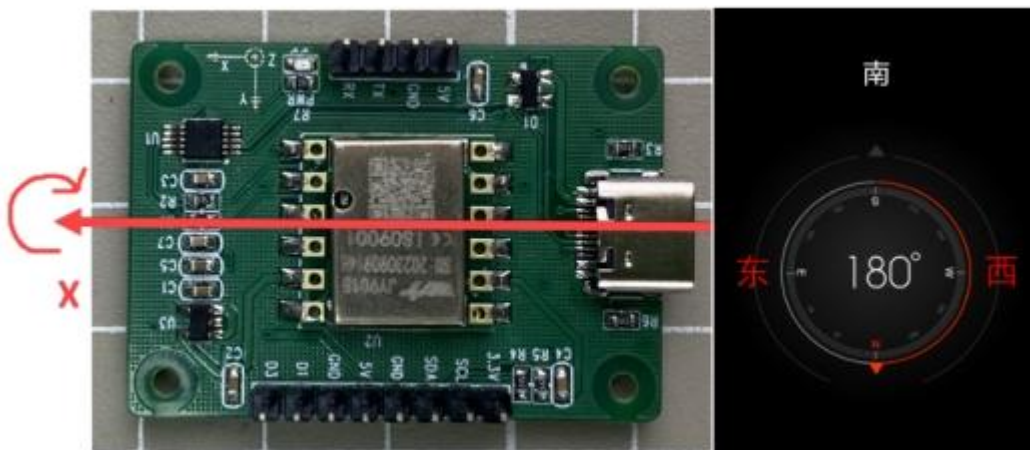
1. **Y轴校准:** 看 chartXZ 变化。将 IMU 模块拿致水平, 参考手机指南针的方向将 Y 轴朝向东边 (Y 轴的正方向和地理位置的东边为相同方向)。然后缓慢绕 Y 轴旋转 360° 以上 (顺时针逆时针都可以, 方向保持一致即可)。



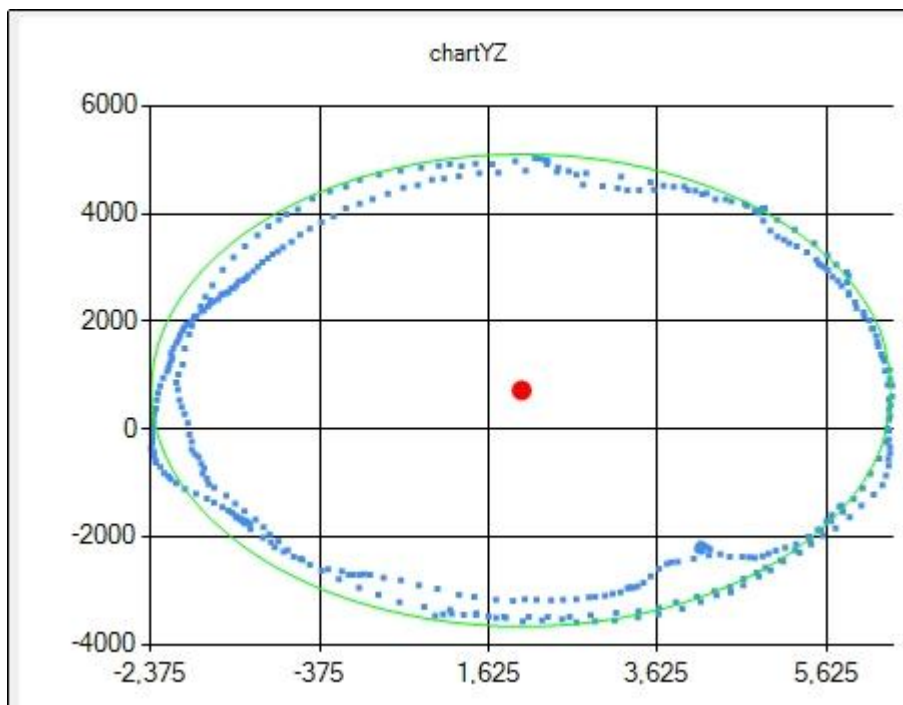
当在 chartXZ 界面蓝色数据点分布在绿色的椭圆线为比较好的拟合效果。为了数据更加准确，可多转几圈，并且在翻转的过程当中，尽量有个平稳匀速的翻转状态。



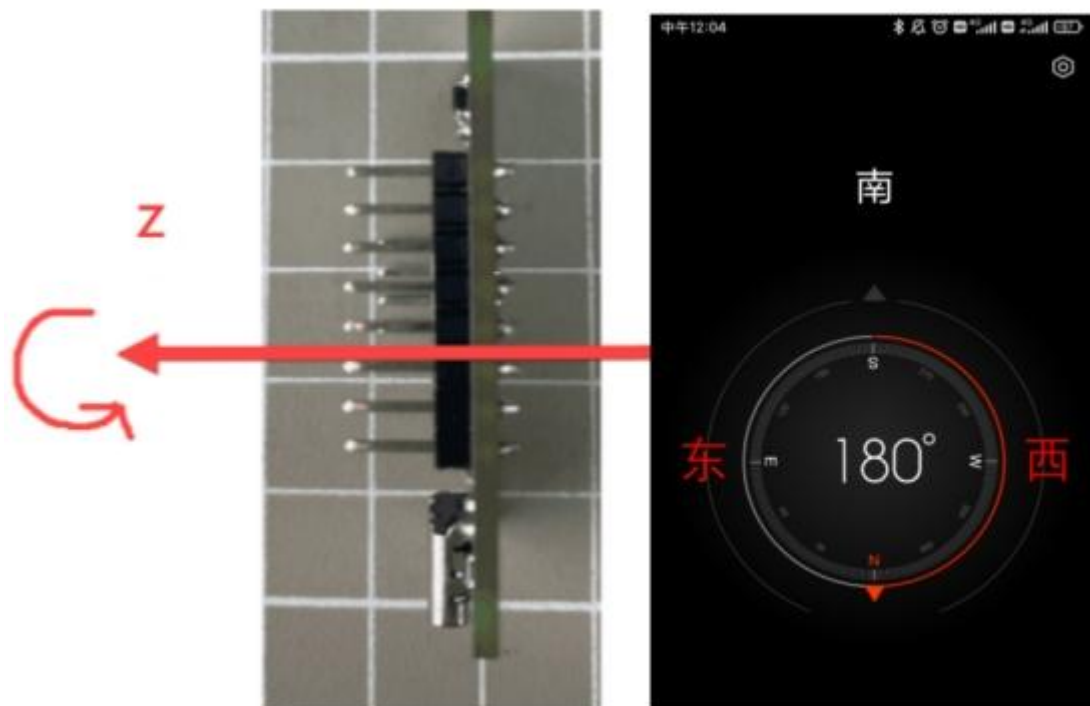
2.X 轴校准：看 chartYZ 变化。将 IMU 模块水平放置，参考手机指南针的方向将 X 轴朝向东边，然后缓慢绕 X 轴旋转  $360^\circ$  以上（顺时针逆时针都可以，方向保持一致即可）。



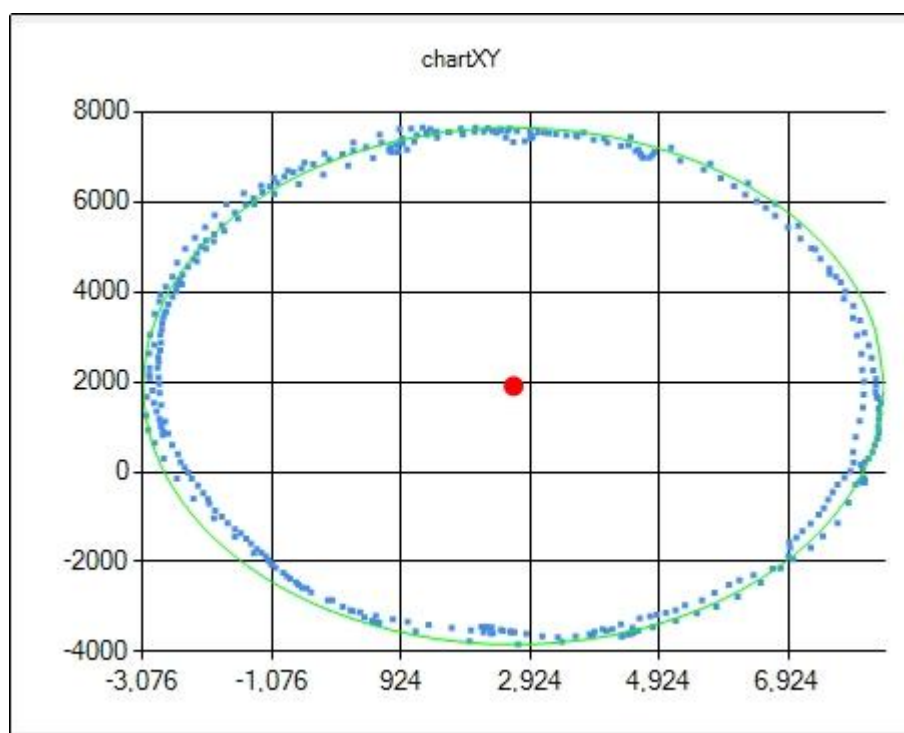
当在 chartYZ 界面蓝色数据点分布在绿色的椭圆线为比较好的拟合效果。为了数据更加准确，可多转几圈，并且在翻转的过程当中，尽量有个平稳匀速的翻转状态。



3.z 轴校准：看 chartXY 变化。将 IMU 模块垂直放置，参考手机指南针的方向将 Z 轴朝向东边，然后缓慢绕 Z 轴旋转  $360^\circ$  以上（顺时针逆时针都可以，方向保持一致即可）。



当在 chartXY 界面蓝色数据点分布在绿色的椭圆线为比较好的拟合效果。为了数据更加准确，可多转几圈，并且在翻转的过程当中，尽量有个平稳匀速的翻转状态。



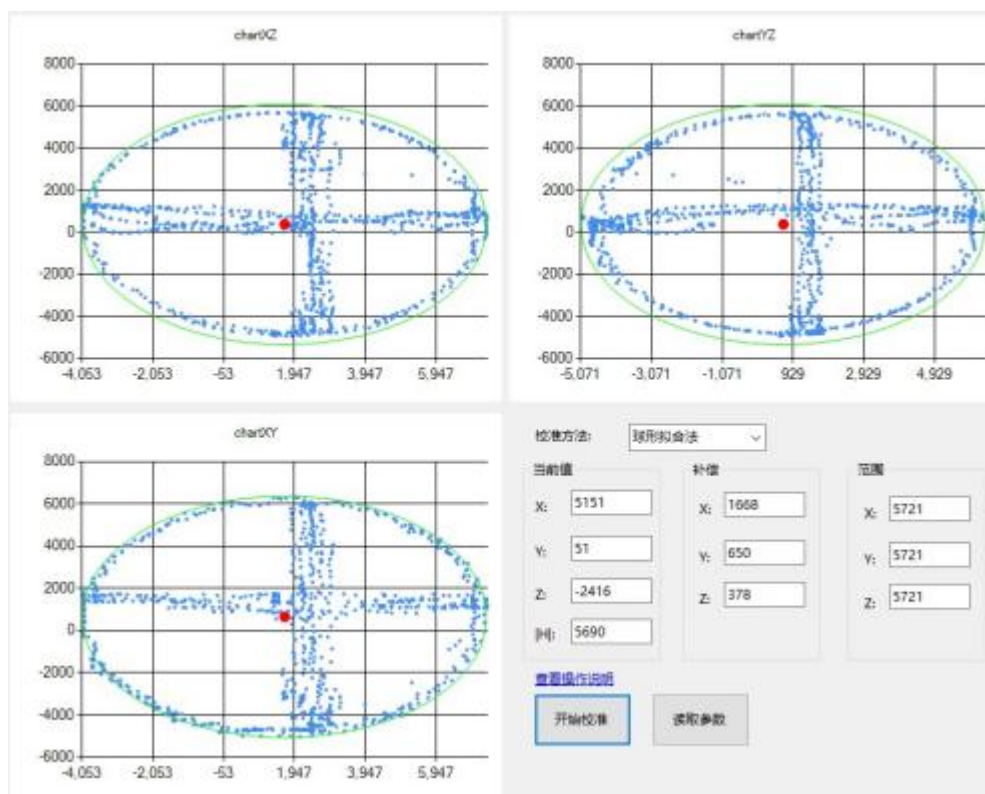
#### 4. XYZ 三轴都校准完成后点击‘结束校准’：

注意，在校准 Y 轴时，只看 chartXZ 的数据就好，其他两个视图也有数据，不需要关



心。同理其他两个轴也是一样。

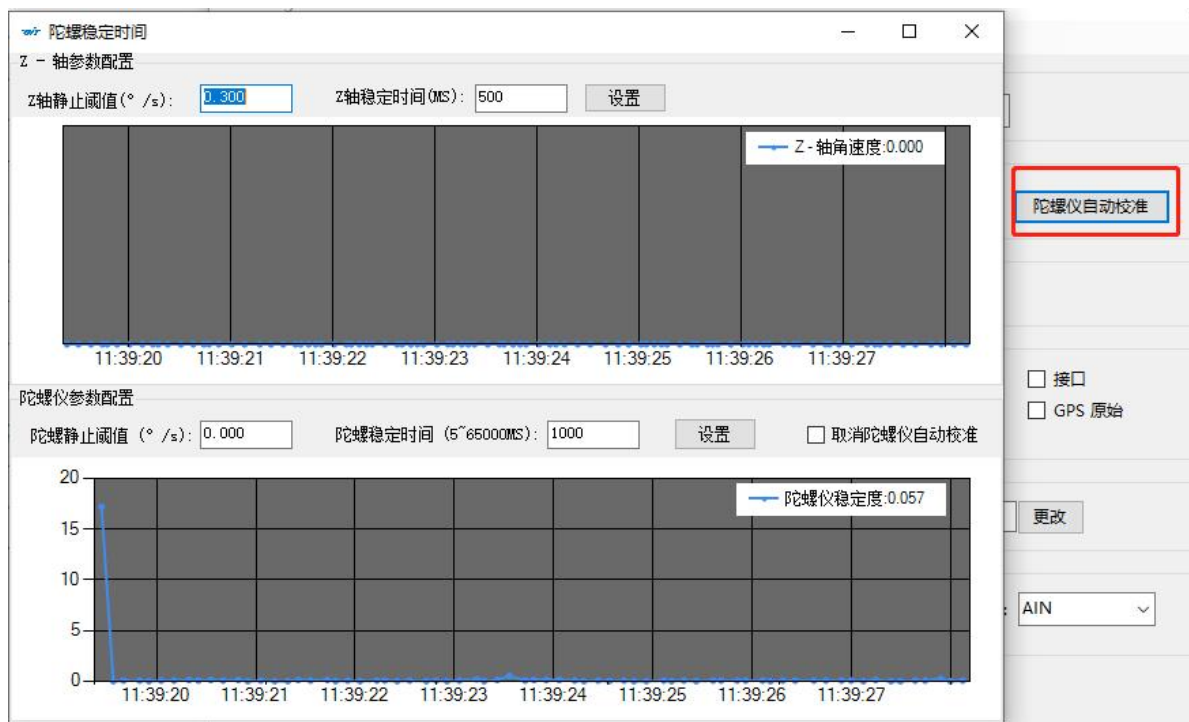
下图为球形拟合法校准磁场的完成示意图，仅供参考：



7

## 7.3 陀螺仪校准

陀螺仪默认开启自动校准功能，不需要额外设置。保持开启陀螺仪自动校准功能即可。



#### 参数定义：

**陀螺静止阈值：**陀螺仪传感器通常会自带零偏，如  $0.5^{\circ}/s$ ，当传感器不消除零偏，在输出原始数据时，角速度会一直在  $0.5^{\circ}/s$  的范围内上下波动，如果此时对角度进行积分，角度会随着时间增大，导致角度出现漂移。如果要消除角度漂移现象，则要给传感器加入陀螺仪零偏校准，具体原理是取前后两个相邻角速度数据相减，得出值小于所设陀螺静止阈值且持续一段时间（陀螺稳定时间）都不超过该值，则认为传感器静止，此时开始进行零偏计算，取一秒角速度平均值作为零偏，后面的数据都会减去零偏值，传感器陀螺仪数据回到零位。

**Z 轴静止阈值：**Z 轴角速度（原始角速度-零偏值）小于所设 Z 轴静止阈值且持续 Z 轴稳定时间后，将认为传感器是静止的。

1. 如果需要关闭陀螺仪自动校准功能，请将 Z 轴静止阈值改为 0，陀螺仪静止阈值改为 0.001（0.001 默认是传感器输出未经过零偏校准的原始数据，稳定时间不需要更改，然后重新读取传感器数据，确认修改成功并生效了，生效后陀螺仪自动校准的功能就关闭了。

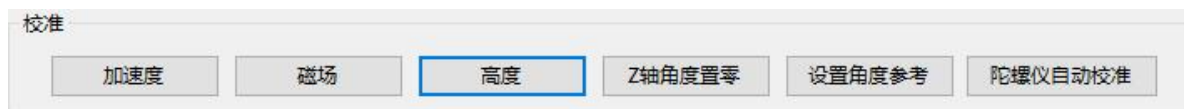


2. 当想使用陀螺仪自动校准功能时, 设定所需要的静止阈值(默认 Z 轴静止阈值为 0.3, 陀螺仪静止阈值为 0.000), 当模块的角速度数据超过所设值时, 则认为传感器时运动的, 当小于所设值时, 则认为传感器是静止的。



## 7.4 高度校准

如果气压计检测到的高度数据异常，则需要校准高度。气压计测量高度只能测量大概范围，无法精确测出高度。



校准高度前，请先确认周围环境气压平缓，不要有风扇吹风影响校准效果。点击‘配置’ - ‘高度’，等待校准完成即可。

## 8. 上位机使用—图形化显示数据

在进行以下操作前，请确认已经将 IMU 模块连接到上位机。

注意：所有要选择的数据，都需要在菜单栏‘配置’ - ‘内容’里打勾开启对应的数据输出才有效。

### 8.1 显示数据

点击‘数据’界面，则可以看到所有数据。

文件(F) 工具(T) 记录(R) 三维(3) 配置(C) 帮助(H) 自动监测设备

端口  
串口号: COM2  
波特率: 9600  
打开 关闭

JY901B  
请输入产品型号

ISO9001认证  
三轴姿态传感器  
高精度 (±0.1°) 高灵敏度  
两轴角速度  
串口(TTL) 电平  
100%通过  
可靠性高

正品保证 原厂直供 售后无忧

WIT

Wiki资料 技术论坛  
网上商城 微信公众  
业务经理 联系方式

主界面 加速度 陀螺仪 角度 磁场 数据 原始数据 地图

| 时间    |          | 加速度 |           | 角速度 |            | 磁场(uT) |         |
|-------|----------|-----|-----------|-----|------------|--------|---------|
| 系统时间: | 11:59:59 | X:  | 0.0122 g  | X:  | 0.0000 °/s | X:     | -15.960 |
| 片上时间: | 2000-0-0 | Y:  | -0.0083 g | Y:  | 0.0000 °/s | Y:     | 18.147  |
|       | 0:0:0.0  | Z:  | 1.0005 g  | Z:  | 0.0000 °/s | Z:     | -34.620 |
| 相对时间: | 9805.942 | a : | 1.0006 g  | w : | 0.0000 °/s | H :    | 42.220  |

| 端口  |   | 气压  |           | 角度 |           | 四元数 |          |
|-----|---|-----|-----------|----|-----------|-----|----------|
| D0: | 0 | 温度: | 29.17 °C  | X: | -0.357 °  | q0: | 0.93799  |
| D1: | 0 | 气压: | 100254 Pa | Y: | -0.654 °  | q1: | -0.00595 |
| D2: | 0 | 高度: | 1.34 m    | Z: | -40.540 ° | q2: | -0.00403 |
| D3: | 0 | 电压: |           | T: | 29.17 °C  | q3: | -0.34647 |

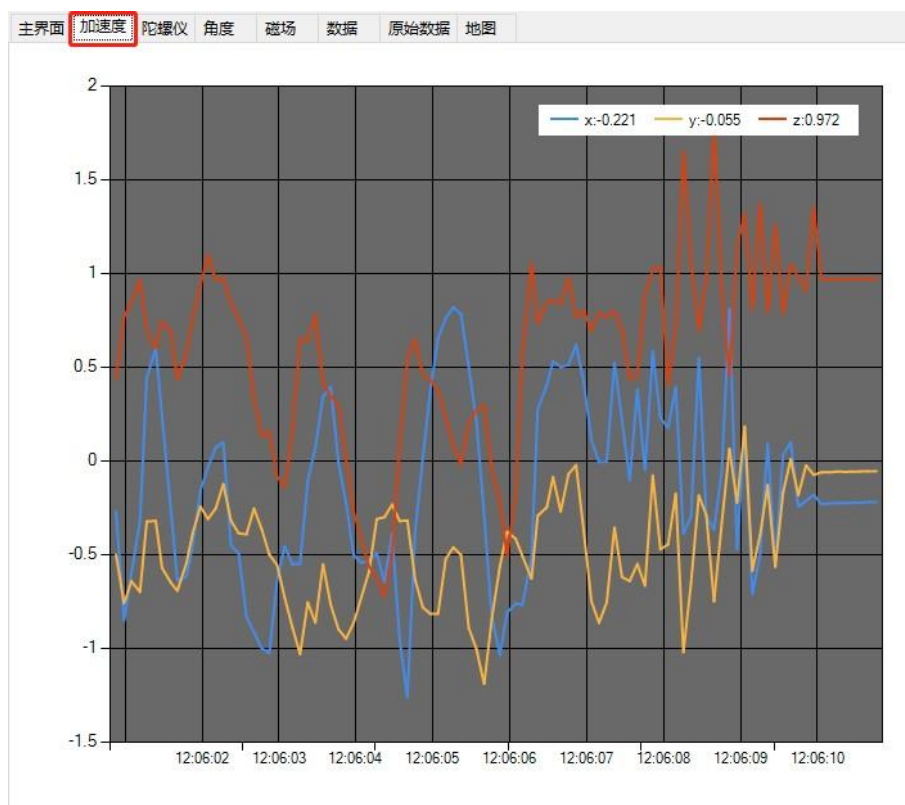
| Location |            | PDOP  |      |
|----------|------------|-------|------|
| 经度:      | 0°0.00000' | 卫星数:  | 0    |
| 纬度:      | 0°0.00000' | 位置精度: | 0.00 |
| GPS高度:   | 0.0 m      | 水平精度: | 0.00 |
| GPS航向:   | 0.0 °      | 垂直精度: | 0.00 |
| GPS地速:   | 0.000      |       |      |

COM2 open success, baud:9600

## 8.2 加速度图形化展示数据

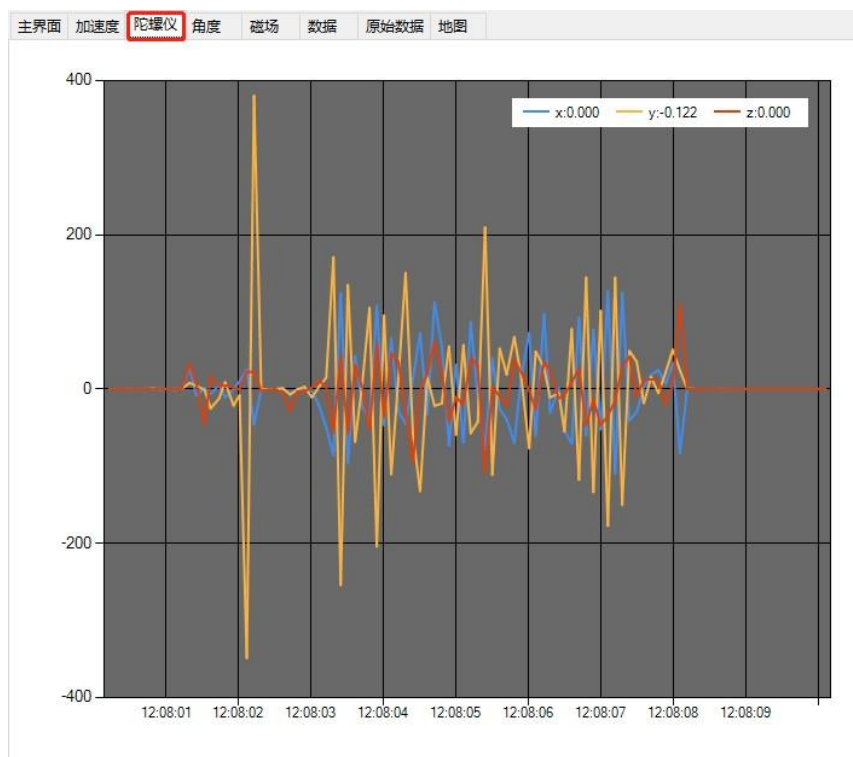
点击‘加速度’界面，在下列图标当中，蓝色实线表示加速度 x 轴的数据，黄色实线表示加速度 y 轴的数据，红色实线表示加速度 z 轴的数据，通过加速 IMU 惯导设备不同轴的方向的速度，对应轴的数据就会做出偏移，并且实时的显示在图表当中。





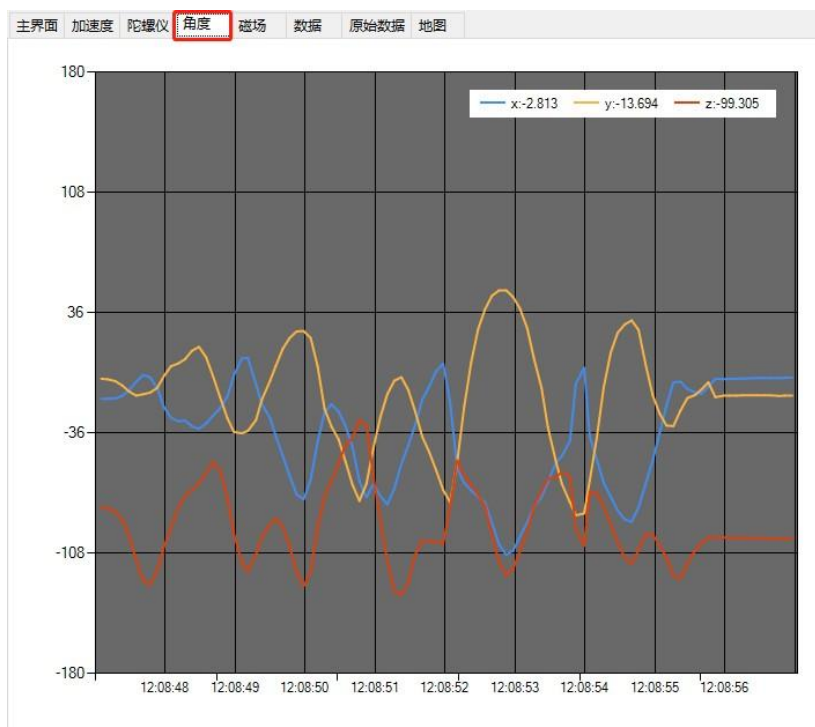
### 8.3 陀螺仪图形化展示数据

点击‘陀螺仪’界面，在下列图标当中，蓝色实线表示陀螺仪 x 轴的数据，黄色实线表示陀螺仪 y 轴的数据，红色实线表示陀螺仪 z 轴的数据，通过翻转 IMU 惯导设备，对应轴的数据就会做出偏移，并且实时的显示在图表当中。



## 8.4 姿态角度图形化展示数据

点击‘姿态角度’界面，在下列图标当中，蓝色实线表示姿态角度 x 轴的数据，黄色实线表示姿态角度 y 轴的数据，红色实线表示姿态角度 z 轴的数据，通过翻转 IMU 惯导设备，对应轴的数据就会做出偏移，并且实时的显示在图表当中。



## 8.5 磁场图形化展示数据

点击‘磁场’界面，在下列图标当中，蓝色实线表示磁场 x 轴的数据，黄色实线表示磁场 y 轴的数据，红色实线表示磁场 z 轴的数据，通过翻转 IMU 惯导设备或者含铁的物品，对应轴的数据就会做出偏移，并且实时的显示在图表当中。



## 9. 上位机使用—接入 GPS 模块

### 9.1 外接 GPS 说明

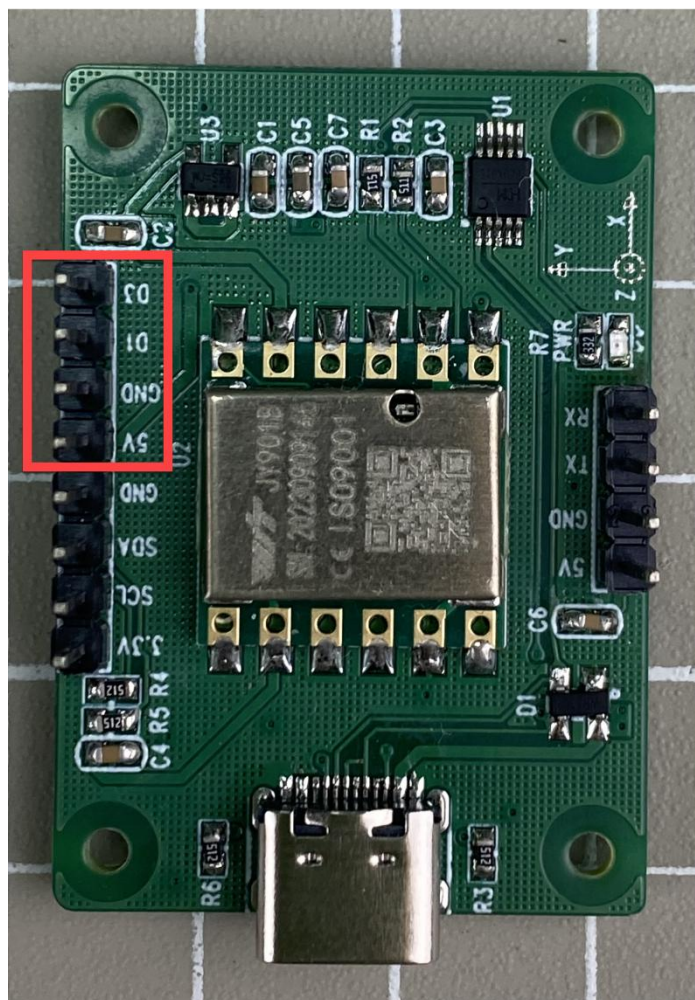
IMU 模块左边红色方框的四个排针可外接 GPS 模块。GPS 模块需输出符合 NMEA-0183 标准的串口数据，并且 GPS 的串口波特率为 115200bps，才可以组成 GPS-IMU 惯导单元。

D3: 悬空（不用接收或发送数据，可以不接线）

D1: 连接 GPS 的数据输出引脚(接串口的 tx 脚)

GND: 接地

5V: DC 5V 电源

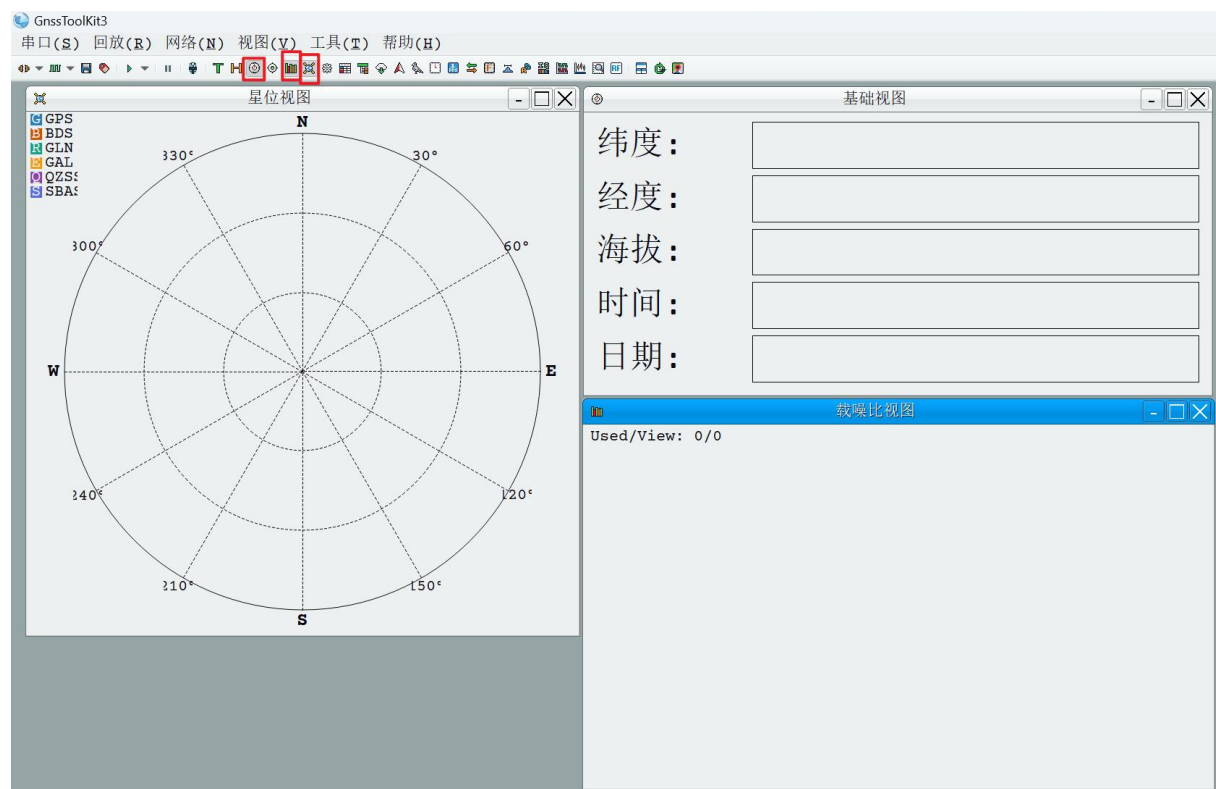


### 9.2 修改 GPS 的串口波特率

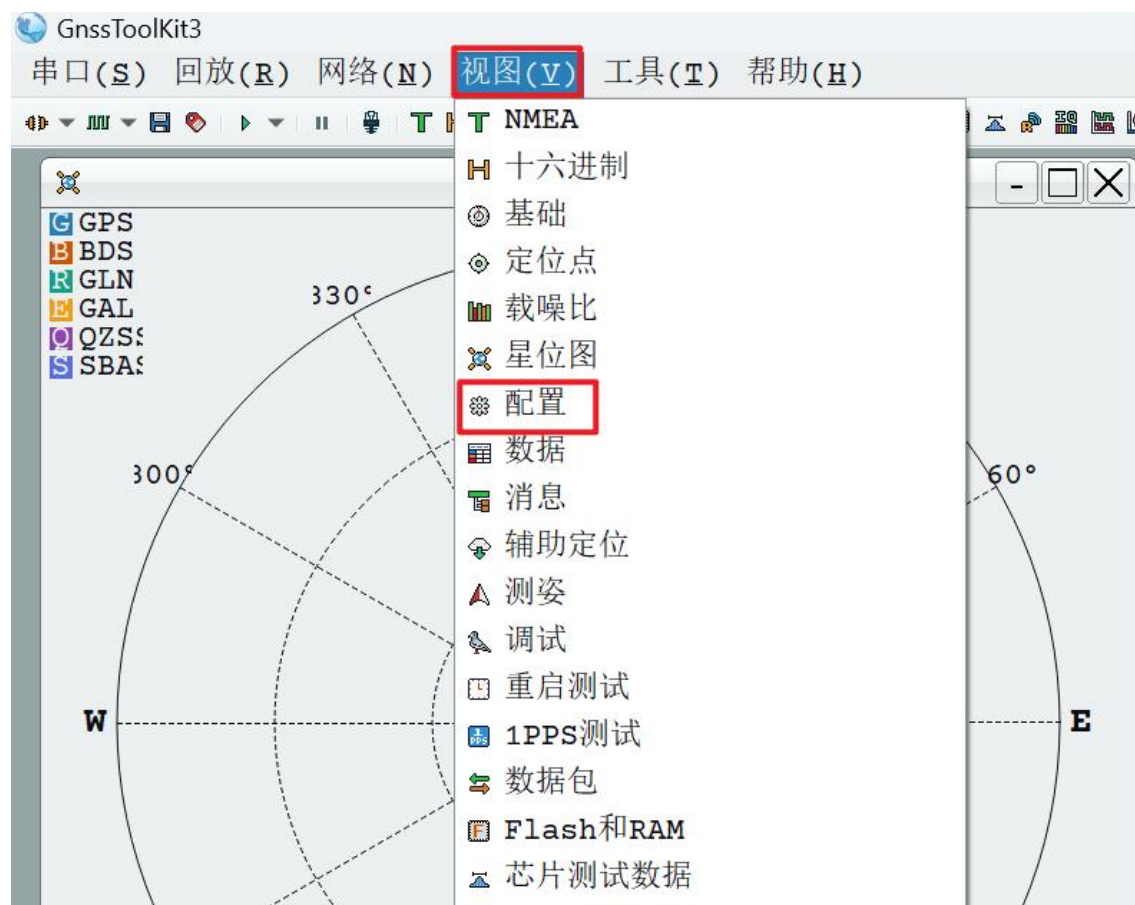
打开软件“1 教程资料\2. 软件工具\GPS 模块上位机”，gnsstoolkit3 工具，

 GnssToolKit3.exe，进入界面后，首先选中三个图标，显示星位视图、基础视图、载噪

比视图，方便实时查看卫星的数据和效果。

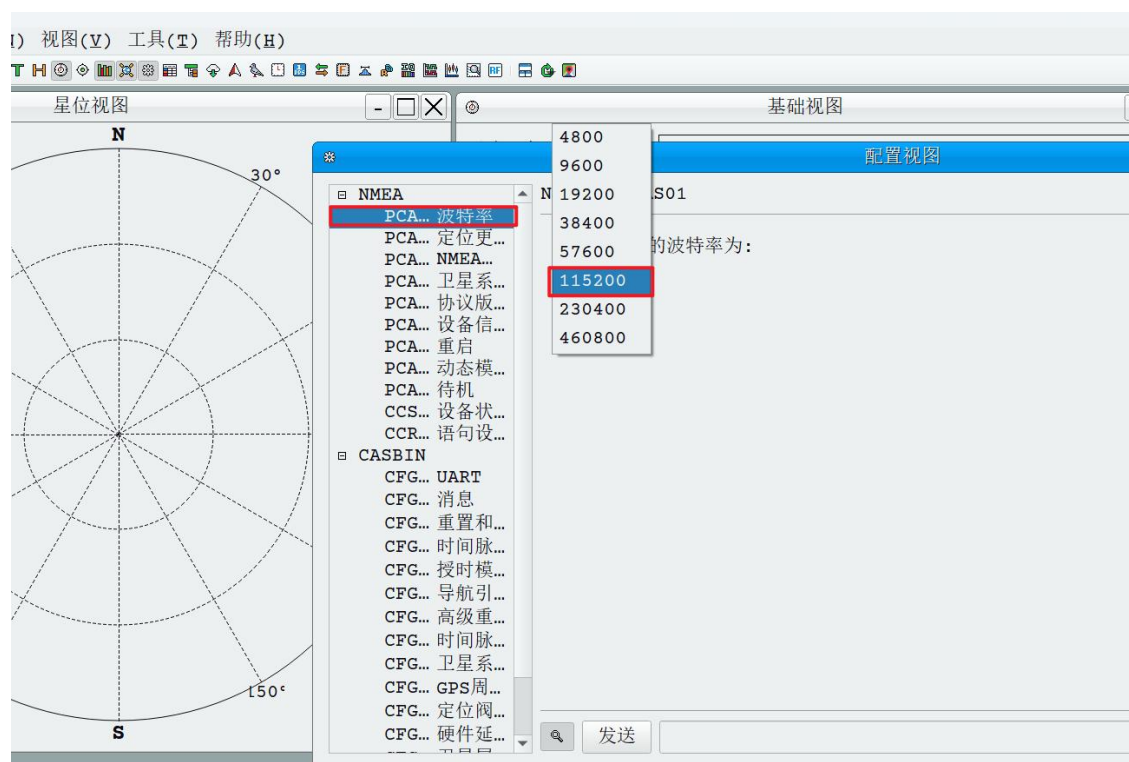


然后点击“视图”和“配置”按钮，Gps 设置波特率为 115200，修改完毕之后关闭软件。





点击修改波特率为“115200”



### 9.3 上位机配置 GPS 参数

打开并连接上位机软件， MinilMU.exe。

点击菜单栏的‘配置’，在内容里勾选 ‘接口’，‘经纬度’，‘地速’，‘定位精度’。

注意：如果勾选上“GPS 原始”之后，模块只输出 GPS 原始的信息，其它数据都不会输出。

Config

速传感器配置 校准时间

系统

恢复设置 睡眠 报警 算法: 九轴 安装方向: 水平

校准

加速度 磁场 高度 Z轴角度置零 设置角度参考 陀螺仪自动校准

范围

带宽: 20 Hz GPS时区: UTC+8

内容

☐ 时间 ☒ 加速度 ☒ 角速度 ☒ 欧拉角 ☒ 磁场 ☒ 接口  
☒ 压力 ☒ 经纬度 ☒ 地速 ☒ 四元数 ☒ 定位精度 ☐ GPS 原始

通讯

通讯速率: 9600 回传速率: 10Hz 设备地址: 0x50 更改

接口

D0 模式: AIN D1 模式: AIN D2 模式: AIN D3 模式: AIN

设备号: 在线

切换到‘数据’界面，在‘Location’和‘PDOP’查看 GPS 相关数据。

深圳维特智能科技有限公司

文件(F) 工具(T) 记录(R) 三维(3) 配置(C) 帮助(H) 自动监测设备

主界面 加速度 陀螺仪 角度 磁场 数据 原始数据 地图

端口

串口号: COM3 波特率: 9600 打开 关闭

JY901B 请输入产品型号

MPU6050 天瑞开季 50 再作7.5折

Wiki资料 技术论坛 网上商城 微信公众 业务经理 联系方式

| 时间    |                     | 加速度 |           | 角速度 |             | 磁场(uT) |        |
|-------|---------------------|-----|-----------|-----|-------------|--------|--------|
| 系统时间: | 16:20:18            | X:  | -0.0103 g | X:  | -0.0610 °/s | X:     | -7.440 |
| 片上时间: | 2023-10-16:20:18.69 | Y:  | -0.7915 g | Y:  | 0.0610 °/s  | Y:     | 34.113 |
|       |                     | Z:  | 0.6050 g  | Z:  | 0.0000 °/s  | Z:     | 1.760  |
| 相对时间: | 2808.950            | a : | 0.9963 g  | w : | 0.0863 °/s  | H :    | 34.960 |

| 端口  |      | 气压  |           | 角度 |           | 四元数 |          |
|-----|------|-----|-----------|----|-----------|-----|----------|
| D0: | 4094 | 温度: | 32.12 °C  | X: | -52.701 ° | q0: | 0.88184  |
| D1: | 4095 | 气压: | 101005 Pa | Y: | 0.659 °   | q1: | -0.43564 |
| D2: | 2770 | 高度: | 27.27 m   | Z: | -20.753 ° | q2: | 0.08499  |
| D3: | 4095 | 电压: |           | T: | 32.12 °C  | q3: | -0.15884 |

| Location |            | PDOP  |      |
|----------|------------|-------|------|
| 经度:      | 113°55.112 | 卫星数:  | 16   |
| 纬度:      | 22°34.7605 | 位置精度: | 1.60 |
| GPS高度:   | -15.7 m    | 水平精度: | 0.80 |
| GPS航向:   | 0.0 °      | 垂直精度: | 1.40 |
| GPS地速:   | 1.907      |       |      |

COM3 open success, baud:9600